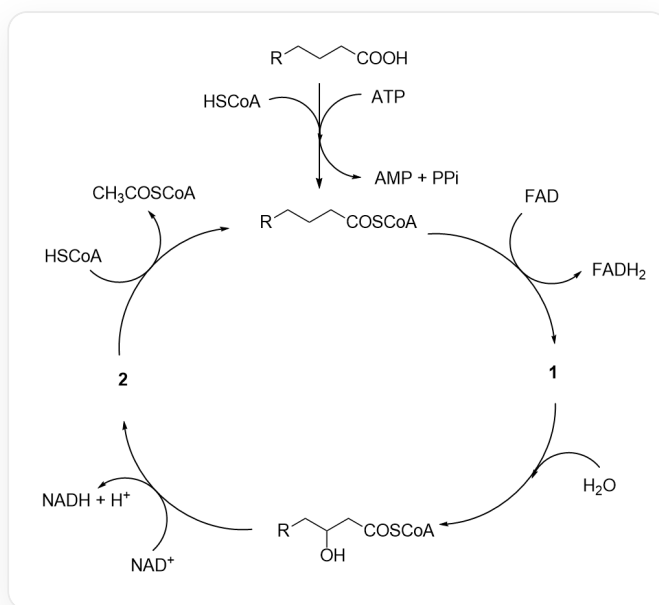


题目

人们发现了生物体内代谢脂肪酸的化学过程，这一过程被称为 β -氧化反应。经过一次循环后，R基的碳数减少，脂肪酸被部分降解。 PPi 是焦磷酸，很快水解为两分子磷酸。该过程可由下面的催化循环图表示：



首先 $[R]CCCC(O)=O$ （其中R指代更长链的烷基）在 ATP 作用下与辅酶A（ $HSCoA$ ）反应生成 $[R]CCCC(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O$ （脂肪酰 CoA ），同时 ATP 被分解为 AMP 和焦磷酸；脂肪酰 CoA 在 FAD 作用下产生 1 和 $FADH_2$ ，随后 1 与水反应生成 $[R]CC(O)CC(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O$ ，进而与 NAD^+ 反应生成 2 和 $NADH$ 与氢离子， 2 再与一分子辅酶A反应生成乙酰 CoA 和部分降解的脂肪酸 CoA ，进入下一步循环。

选出以下选项中正确的一项：

A. 其他选项均不正确

B. 十一烷酸和硬脂酸在循环中降解直接产生的产物物种相同

- C. CCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O可直接通过上面的途径被代谢
- D. 对于饱和脂肪酸产生的 **1**，其中不存在与羰基共轭的碳碳双键
- E. 假如 **2** 是由硬脂酸在第一次循环中产生的，则其在生理条件下的化学式为 $C_{39}H_{64}N_7O_{18}P_3S^{4-}$
- F. 1 mol 的 $FADH_2$ 和 $NADH$ 在生物氧化过程中重新被氧化放出能量，分别生成 1.5 mol 和 2.5 mol 的 ATP 。 $CH_3COSCoA$ 在三羧酸循环中被氧化为 CO_2 ，同时生成 10 mol 的 ATP ，已知软脂酸的摩尔燃烧热为 $9800\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，每根高能磷酸键的储能为 $30.5\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则软脂酸完全氧化过程中生命体的储能效率为 33.6%
- G. 脂肪酰 CoA 与蛋白赖氨酸残基反应形成脂肪酰化修饰一定需要酶的参与

答案

正确答案: **E**

详细解析

对氧化循环进行分析，首先脂肪酸与辅酶A反应生成脂肪酰 *CoA*，在 *FAD* 作用下产生 **1**，失去一分子氢气，**1** 可与水反应生成 [R]CC(O)CC(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O)=O，不难推断出产生了 α , β - 不饱和羰基化合物，则 **1** 的结构为 [R]C/C=C/C(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O)=O，其中存在与羰基共轭的碳碳双键。

CHECKPOINT

1 PTS

1 的结构为 [R]C/C=C/C(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O)=O，其中存在与羰基共轭的碳碳双键，选项D错误

[R]CC(O)CC(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O)=O与 NAD^+ 反应生成 **2** 和 NADH 与氢离子，**2** 再与一分子辅酶A反应生成乙酰 *CoA* 和部分降解的脂肪酸 *CoA*，**2** 经一步氧化产生，很容易推测得其结构为 [R]CC(CC(SCCNC(CCNC(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])([O-])=O)C1O)OC1N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)([O-])=O)([O-])=O)(C)C)=O)=O)=O)=O。

CHECKPOINT

1 PTS

2 的 结 构 为 [R]CC(CC(SCCNC(CCN(C(C(O)C(COP(OP(OCC(C(OP([O-])

硬脂酸化学式为 $C_{18}H_{36}O_2$ ，辅酶A在生理条件下所有磷酸均电离，化学式为 $C_{21}H_{32}N_7O_{16}P_3S^{4-}$ ，则由硬脂酸在第一次循环中产生的 **2** 化学式为 $C_{39}H_{64}N_7O_{18}P_3S^{4-}$

CHECKPOINT

1 PTS

硬脂酸在第一次循环中产生的 **2** 化学式为 $C_{39}H_{64}N_7O_{18}P_3S^{4-}$ ，选项E正确

硬脂酸有18个碳，每次 β 降解会减少两个碳，产生 $FADH_2$ 、 $NAHD$ 和乙酰 CoA，在最后一步降解中硬脂酸会被完全降解为乙酰 CoA。十一烷酸有11个碳，在倒数第二个循环会剩余三个碳，最终无法被完全降解为乙酰 CoA（实际会产生丙酰 CoA，转化为琥珀酰 CoA 后进入柠檬酸循环被降解），产生的降解产物种类不同。

CHECKPOINT

1 PTS

硬脂酸降解为乙酰 CoA。十一烷酸降解为丙酰 CoA，降解产物不同，选项B错误

β 氧化需要脂肪酸 β 位有氢，CCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O无法进行 β 氧化。

CHECKPOINT

1 PTS

CCCCCCCCC(C)(C)CC(O)=O无法进行 β 氧化，选项C错误

脂肪酰 CoA 具有高活性的硫酯结构，在一些情景下无需酶促即可对赖氨酸残基进行修饰。

CHECKPOINT

1 PTS

脂肪酰 CoA 具有高活性的硫酯结构，在一些情景下无需酶促即可对赖氨酸残基进行修饰，选项G错误

软脂酸是具有16个碳的饱和脂肪酸，完全降解会产生8个乙酰 CoA、7个 FADH_2 和7个 NADH ，共可产生 $7 \times (10 + 1.5 + 2.5) + 1.5 + 2.5 = 108$ 个ATP，而软脂酸与辅酶A反应需要一分子ATP降解为AMP，AMP会与另一分子ATP反应生成ADP，焦磷酸很快水解，消耗两根高能磷酸键，实际生成106个ATP，则储能效率为： $106 \times 30.5 / 9800 = 33.0\%$

CHECKPOINT

1 PTS

软脂酸完全降解产生108个ATP，而软脂酸与辅酶A反应消耗两根高能磷酸键，实际生成106个ATP，则储能效率为33.0%，选项F错误

故选选项E